Flag Football GPS-Analyse

Mathematische Ausdrücke

1. GPS-Konvertierung: Semicircles → Grad

Garmin speichert Koordinaten als 32-Bit-Integer (Semicircles):

$$\text{lat}_{\text{deg}} = \text{position_lat} \times \frac{180}{2^{31}} \qquad \text{lon}_{\text{deg}} = \text{position_long} \times \frac{180}{2^{31}}$$

Ein voller Kreis umfasst 2^{32} Semicircles, ein Halbkreis (180) entspricht 2^{31}.

2. Geschwindigkeitsglättung (Rolling Mean)

GPS-Speed-Daten bei 1 Hz sind verrauscht. Kurze Ausreißer-Peaks werden durch einen **zentrierten gleitenden Mittelwert** geglättet: jeder Wert wird durch den Durchschnitt seiner $w = 3$ Nachbarn (aktueller Punkt + je 1 Sekunde davor/danach) ersetzt.

$$\hat{v}(t) = \frac{1}{3} \sum_{k=-1}^{1} v_{\text{raw}}(t+k)$$

Beispiel: Ein einzelner GPS-Spike auf 8,0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei sonst 4,0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ wird auf $\frac{4{,}0+8{,}0+4{,}0}{3} = 5{,}3\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ reduziert

4. Sprint-Schwelle

Die Sprint-Schwelle wird **relativ zur persönlichen Maximalgeschwindigkeit** $v_{\text{max}}^{\text{pers}}$ gesetzt (berechnet über alle Sessions). Ein fixer absoluter Wert (z. B. 18 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$) wäre ungeeignet, da Amateure unterschiedliche Leistungsniveaus haben [**?**].

$$\theta_{\text{sprint}} = 0{,}60 \cdot v_{\text{max}}^{\text{pers}}$$

Ein Sample t gilt als Sprint, wenn:

$$\hat{v}(t) \;\geq\; \theta_{\text{sprint}}$$

Beispiel mit $v_{\text{max}}^{pers} = 6{,}75\ \frac{m}{s}$ $(= 24{,}3\ \frac{km}{h})$*:*

$$\theta_{\text{sprint}} = 0{,}60 \times 6{,}75 = 4{,}05\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \;=\; 14{,}6\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Zusätzlich gilt: eine Sprint-Phase muss mindestens 2 Sekunden andauern (Mindestdauer-Filter gegen GPS-Rauschen).

5. Segmentierung (Zustandswechsel)

Aus der binären Aktivierungsmaske $a(t) \in \{0, 1\}$ werden Segmente gebildet:

$$\Delta(t) = \begin{cases} 1 & \text{falls } a(t) \neq a(t-1) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad \text{segment_id}(t) = \sum_{s=0}^{t} \Delta(s)$$

6. Speed-Normalisierung (Heatmap)

Für jeden Sprint wird die geglättete Geschwindigkeit auf [0, 1] normiert, um eine einheitliche Farbkodierung in der GPS-Karte zu ermöglichen (violett = langsam, gelb = schnell):

$$\tilde{v}(t) = \frac{\hat{v}(t) - \min(\hat{v})}{\max(\hat{v}) - \min(\hat{v}) + \varepsilon} \qquad \varepsilon = 10^{-9}$$

7. Bewegungsrichtung (Quiver)

Die lokale Richtung ergibt sich aus den GPS-Differenzen aufeinanderfolgender Punkte:

$$\Delta\lambda(t) = \lambda(t) - \lambda(t-1) \qquad \Delta\varphi(t) = \varphi(t) - \varphi(t-1)$$

wobei λ die Länge und φ die Breite bezeichnet. Der Richtungsvektor $(\Delta\lambda, \Delta\varphi)$ wird alle $n = 3$ Punkte als Pfeil gezeichnet.